Documentação – Dicovery de Negócio

Mapeamento de negócios, jornada e esteira de atuação

Projeto de IA generativa – Imagens

PM Jessé Oliveira de Castro

CX experts

1. Governança
   1.1 Versão e Histórico de alterações
   1.2 Aprovadores
2. Visão de produto
   2.1 Contexto do problema (a dor que resolveremos)
   2.2 Objetivo e OKR associado
   2.3 Stakeholders: Pontos Focais e Matriz de responsabilidades
3. Definição de negócio e UX
   3.1 Glossário de métricas
   3.2 Racional das métricas e visões: Matemáticas, fórmulas, métricas, regras do negócio
   3.3 Regras de negócios e Filtros: Visões, base modelar
   3.4 User Journey (como o usuário chega ao dado)
   3.5 Mockups previstos (telas)
   3.6 Público alvo: Frequência e audiência do E-mail (se automático)
4. Arquitetura técnica e Engenharia
   4.1 Mapeamento de dados e Ingestão
      4.1.1 Bases e Paths internos: Tabelas, consultas, Imputs manuais, relatórios paralelos
      4.1.2 Fontes Externas:
      4.1.3 Qualidade do dado: Regras de validação e saneamento de dados
   4.2 Processamento
      4.2.1 Mapeamento Notebooks
      4.2.2 Detalhamento Notebooks
      4.2.3 Pipelines
      4.2.4 Triggers e expectativa da frequência de atualização
   4.3 AAS, Dataflow, modelo de dados
      4.3.1 Arquitetura de fatos e dimensões
      4.3.2 Modelo de servidor
5. Segurança e compliance (LGPD)
   5.1 Classificação de dados (Sensíveis/Pessoais)
   5.2 Regras de Acesso e mascaramento
6. Gestão do projeto
   6.1 Cronograma macro e MilesTone (marcos de entregas)
   6.2 Riscos identificados e planos de mitigação
   6.3 Dependências
7. Sustentação
   7.1 Critérios de aceite (Definition of Done)
   7.2 Plano Roll-out (Lançamento e comunicação)
   7.3 Modelo de sustentação (Quem suporta? SLA? Logs)
8. Documentação das mudanças solicitadas no percurso

1. Governança

1.1. Versão e histórico de alterações

Versionamento	Data	Responsável	Descrição
1.0	05/03/2026	Perplexity	1ª Versão baseada no notebook fornecido 00.-Documentacao-de-disc +1

Histórico de alterações: Projeto novo (do zero). V1 gerada via análise automática do notebook IA-Generativa-de-imagem.ipynbHistórico de alterações:

03/03/2025: Criada um V1 (link de acesso). Responsável Jessé Oliveira de Castro. Status: Em desenvolvimento

1.2 Aprovadores

Nome: Jessé Olvieira de Castro

Área: Desenvolvedor e PM (objetivo da criação acadêmico)

Cargo: Desenvolvedor PM

2. Visão de Produto

Este documento tem por objetivo explanar as informações e procedimentos adotados pelo time de ABC, para a criação do produto XPTO. A documentação visa, garantir consolidação de todas as informações necessárias para as etapas da construção do projeto e também melhor entendimento das necessidades desde a largada, facilitando a manutenção e compreensão das técnicas ou métricas utilizadas pelo stakeholder, registros, alinhamentos e desafios oriundos das cerimônias de trabalho do projeto, além de facilitação e aceleração de desenvolvimento por meio de metodologia Agile.

2.1 Contexto do problema (a dor que resolveremos)

Problema: O objetivo principal é acadêmico. Aprender a criar, codar, automatizar modelos de IA desde a estruturação em uma habilidade específica de IA atualmente que é criar vídeos com lip-sync sincronizado e clonagem de voz para múltiplos idiomas sem necessidade de re-gravação

- **Dor: Não entender 100% do funcionamento do mecanismo generativo no backend.**
- **Solução: Pipeline criando**

2.2 Objetivo e OKR associado

O projeto deve contribuir com o aprendizado. Meta: 100% de entendimento do backend da IA generativa, pipeline completo para IA generativa de imagens artísticas/detalhadas (4K). OKR: Gerar imagens de alta qualidade em <1min por prompt; meta 100% automação tradução/upscale Q1'26

2.3 Stakeholders: Jessé Oliveira de Castro

3. Definição de negócio e UX

3.1 Glossário de métricas

Métrica	Descrição
Tempo Inferência	Steps para geração (30 padrão) IA-Generativa-de-imagem.1
Guidance Scale	Força do prompt (7.5 padrão) IA-Generativa-de-imagem.1
Resolução Final	512x512 upscale para 4K IA-Generativa-de-imagem.1

3.2 Racional das métricas e visões: Matemáticas, fórmulas, métricas, regras do negócio

Guidance scale controla aderência ao prompt; steps equilibra qualidade/velocidade. Negative prompts evitam "blurry, deformed"

3.3 Regras de negócios e Filtros: Visões, base modelar}

Geração arquivo: Formato imagem extensão PNG ou JPEG ou equivalentes

Precisão: Imagem sem deformidade e legível.

Prompts traduzidos PT→EM automaticamente;

Filtros necessários:

Enriquecimento negative prompt: "ugly, deformed, blurry"; upscaling pós-geração

Enriquecimento positive prompt: "masterpiece, best quality, highly detailed, sharp focus"

3.4 User Journey (como o usuário chega ao dado)

O projeto tem premissa open source. A tentativa é hospedar no github ou deploy no netlify.

3.5 Mockups previstos (telas)

Visão 1: Tela minimalista a exemplo de IA's de mercado. Campo para escrita de prompt, interface amigável e dinâmica.

3.6 Público alvo: Frequência e audiência do E-mail (se automático)

Desenvolvedores/criativos testando IA; frequência: manual via Colab; sem e-mail automático. Sendo um projeto com objetivo acadêmico, o compartilhamento é uma premissa de aprendizado contínuo.

4. Arquitetura técnica e Engenharia

4.1 Mapeamento de dados e Ingestão

4.1.1 Bases e Paths internos: Tabelas, consultas, Imputs manuais, relatórios paralelos

Input: Arquivos de Vídeo (.mp4) e Áudio (.wav) ou Texto para TTS.

Storage: Google Drive (/content/drive/MyDrive/video-clone-pipeline/).

Versionamento: GitHub (Jesse-DataDriven/IA-Lab-Jesse).

4.1.2 Fontes Externas:

Modelos de IA: HuggingFace (ByteDance/LatentSync, Coqui XTTS v2, OpenAI Whisper).
Infraestrutura: Google Colab (GPU T4), Ngrok (Exposição de API)

4.1.3 Qualidade do dado: Regras de validação e saneamento de dados

Validação: prompts não-vazios; saneamento: tradução automática, negative prompts fixos.

Validação de formato e dimensões

4.2 Processamento

4.2.1 Mapeamento Notebooks

Notebook único: IA-Generativa-de-imagem.ipynb (Google Colab)
4.2.2 Detalhamento Notebooks

TTS (Text-to-Speech): Coqui XTTS v2 (tts_models/multilingual/multi-dataset/xtts_v2).

Transcrição: Whisper (checkpoints/whisper/tiny.pt).

LipSync: LatentSync (checkpoints/latentsync_unet.pt).

Infra: Google Colab (GPU Tesla T4 verificada via nvidia-smi).

4.2.3 Pipelines

1. **Ingestão: Upload de vídeo/áudio para o Drive/Colab.**
2. **Pré-processamento: Extração de áudio ou Geração de TTS (XTTS).**
3. **Processamento Principal: Inferência LatentSync para sincronia labial.**
4. **Saída: Salvamento do vídeo final no Drive/GitHub.**

4.2.4 Triggers e expectativa da frequência de atualização

Trigger: Execução manual do Notebook ou via API (FastAPI + Ngrok).

4.3 AAS, Dataflow, modelo de dados

4.3.1 Arquitetura de fatos e dimensões

Não se aplica.

4.3.2 Modelo de servidor

Ambiente: Google Colab.

API: FastAPI (Uvicorn) exposta via Ngrok (https://*.trycloudflare.com).

GPU: NVIDIA Tesla T4.

5. Segurança e compliance (LGPD)

5.1 Classificação de dados (Sensíveis/Pessoais)

Não se aplica. Conexão com Git e Drive gerados a partir de TOKENS únicos suprimidos.

5.2 Regras de Acessso e mascaramento

Não se aplica

6. Gestão do projeto

6.1 Cronograma macro e MilesTone (marcos de entregas)

Essa foi a RICE & CoD gerada a partir do Discovery inicial (mudanças, tratamento de bugs e outras necessidades serão atualizadas no GitHUb diretamente no projeto:

RICE + CoD

Prioritization Framework — Senior Edition

Margem de Erro | Gráfico

★★★★★

4.8 ★ · 27 AVALIAÇÕES

Preenchimento de Tasks

+ Task

	Task (BackLog)	Ganho Estimado	Esforço (Nível)	Risco	Receita Potencial	Reach	Impact	Confidence	Effort	RICE Score	CoD	Rice Norm.	CoD Norm.	Combined	Priority
✕	Criação	5	Muit	Mi	5	5	2	1	1	10.00	5	1.00	1.00	1.000	1
✕	Conexão	4	Muit	Mi	4	4	0.5	1	1	2.00	4	0.20	0.80	0.500	4
✕	Testes d	2	Muit	Mi	2	2	0.5	1	3	0.33	5	0.03	0.10	0.067	7
✕	Teste Pi	2	Muit	Mi	2	2	2	1	2	2.00	3	0.20	0.60	0.400	6
✕	Implemen	3	Méd	Mi	3	3	3	1	3	3.00	3	0.30	0.60	0.450	5
✕	Implanta	3	Muit	Mi	3	3	3	1	1	9.00	3	0.90	0.60	0.750	2
✕	Implemen	3	Méd	Mi	3	3	3	1	2	4.50	3	0.45	0.60	0.525	3

CALCULAR E ORDENAR FRAMEWORK

RECOMENDAI

Framework de Priorização

Priority	Task	Ganho	RICE	CoD	RICE Norm.	CoD Norm.	Combined
🥇	Criação do Notebook no Colab	5	10.00	5.000	1.00	1.00	1.000
🥈	Implantar Prefix: Positivo e Negativo	3	9.00	3.000	0.90	0.60	0.750
🥉	Implementando Upscaler	3	4.50	3.000	0.45	0.60	0.525
4º	Conexão com Git e Google Drive: Gov Versão, Armazenamento e automações	4	2.00	4.000	0.20	0.80	0.500
5º	Implementação novo diffuser no pipe: DPMSolverMultistepScheduler	3	3.00	3.000	0.30	0.60	0.450
6º	Teste Pipeline completo: roteiro em PT → tradução → imagem criada	2	2.00	3.000	0.20	0.60	0.400
7º	Testes de acuracidade de imagem	2	0.33	500	0.03	0.10	0.067

Especificações e Memória de Cálculo

REACH

Alcance de público B2C ou B2B esperado. Valor inteiro, subjetivo ou baseado em análise estatística.

IMPACT

3 → Massivo (muda métrica principal)
2 → Alto
1 → Médio
0,5 → Baixo
0,25 → Muito baixo

CONFIDENCE

1,0 → Certeza total
0,8 → Confiança alta
0,6 → Confiança média
0,4 → Confiança baixa
0,2 → Quase chute

EFFORT

1-2 → Muito Baixo
3-5 → Médio
6-8 → Alto
9-10 → Muito Alto

CÁLCULOS RICE

```
Score = (R × I × C) / E
RICE Norm = Score / MAX
CoD Norm = CoD / MAX
Combined = 0,5×RN + 0,5×CN
```

CoD (Cost of Delay)

Prejuízo estimado de não rodar a ação. Valor inteiro baseado em análise analítica ou previsão financeira.

7 tasks · 05/03/2026 19:31

Salvar Sessão | Carregar Sessão | Exportar

6.2 Riscos identificados e planos de mitigação

Risco: Dependência de GPU gratuita (Colab).

- **Mitigação: JESSÉ VERIFICAR MANUALMENTE (Ex: Migrar para GPU paga ou servidor dedicado).**
- **Risco: Dependência de repositórios externos (GitHub/HuggingFace).**
- **Mitigação: Manter fork local atualizado.**

6.3 Dependências

- Google Drive.
- GitHub (Jesse-DataDriven/IA-Lab-Jesse, ByteDance/LatentSync).
- Bibliotecas Python (torch, diffusers, transformers, coqui-tts, etc.).

7. Sustentação

7.1 Critérios de aceite (Definition of Done)

- **Pipeline executando sem erros no Colab.**
- **Imagem sendo gerada com Qualidade e precisa**
- **Código versionado no GitHub.**

7.2 Plano Roll-out (Lançamento e comunicação)

Não se aplica

7.3 Modelo de sustentação (Quem suporta? SLA? Logs)

Logs de execução do Notebook e FastAPI (BAckENd)

Hospedagem via netlify (Front End)

8. Documentação das mudanças solicitadas no percurso